НИЯУ МИФИ

Системные требования. Сессии задач и интеграция

DOC-05

Платформа для изучения и практики курса по криптографии

Криптотренажёр mephi-12

Версия 0.3

Редакция от 07.11.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал	Анохин Г.А.	
Согласовано		
Утверждено		

Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Содержание изменения	Утвердил
0.3	07.11.2026	Анохин Г.А.	Уточнены правила и контракты; расширено описание сценариев; подготовлена печатная редакция.	

Содержание

Лист регистрации изменений **1**

1 Назначение и уровень описания **3**

2 Система и взаимодействие частей **3**

2.1 Пользовательский путь и границы ответственности . . . 3

2.2 Переход от системного поведения к программным обязанностям . . . 4

3 Авторские разделы **4**

4 Связь с ТЗ и программными требованиями **5**

5 Распределение ответственности **5**

6 История **6**

7 DOC-05. Требования к сессиям задач **6**

7.1 SR-SES-001. Создание набора по конфигурации группы . . . 6

7.2 SR-SES-002. Одна незавершённая сессия . . . 6

7.3 SR-SES-003. Принадлежность и состояние сессии . . . 7

7.4 SR-SES-004. Выбор предметной проверки . . . 7

7.5 SR-SES-005. Результат задачи . . . 7

7.6 SR-SES-006. Общий срок сессии . . . 7

7.7 SR-SES-007. Итог сессии . . . 8

7.8 SR-SES-008. Одна предметная попытка . . . 8

7.9 SR-SES-009. Ошибка формата . . . 8

7.10 SR-SES-010. Технический сбой проверки . . . 8

7.11 SR-SES-011. Момент приёма ответа . . . 9

7.12 SR-SES-012. Ограниченная длительность обработки . . . 9

7.13 SR-SES-013. Восстановление принятого ответа . . . 9

7.14 SR-SES-014. Получение сохранённого результата . . . 9

7.15 Пояснения к состояниям и попытке . . . 10

7.16 Сочетания событий для проверки раздела . . . 10

8 DOC-05. Требования к интеграции **11**

8.1 SR-SYS-001. Единая личность пользователя . . . 11

8.2 SR-SYS-002. Связность данных задачи . . . 11

8.3 SR-SYS-003. Согласованный состав набора . . . 12

8.4 SR-SYS-004. Соответствие генерации и проверки . . . 12

8.5 SR-SYS-005. Согласованность результата и состояния . . . 12

8.6 SR-SYS-006. Единое правило времени . . . 12

8.7 SR-SYS-007. Сохранность данных сессии . . . 12

8.8 SR-SYS-008. Совместимость обмена . . . 13

8.9 SR-SYS-009. Различение отказов . . . 13

8.10 Границы обмена между частями . . . 13

8.11 Согласованность при сбоях . . . 14

Поле	Значение
Версия	0.3
Дата подготовки	07.11.2026
Редактор	Анохин Г.А.
Область редакции	Сессии задач и общесистемная интеграция

1 Назначение и уровень описания

Документ задаёт наблюдаемое поведение учебного криптотренажёра mephi-12 и свойства взаимодействия его частей. Он раскрывает ТЗ DOC-02. Программные обязанности определяются в DOC-06; точные форматы операций сессий вынесены в приложение к DOC-06.2.

Авиационная основа комплекта — DO-178C/КТ-178C и ARP4754. Эта редакция не содержит утверждения о полном соответствии стандартам или сертификации. Новые нормативные положения и номера пунктов здесь не устанавливаются.

2 Система и взаимодействие частей

Пользователь подтверждает свою личность, получает доступ к конфигурациям своей группы и создаёт набор задач. Конфигурация определяет состав набора; профильные домены формируют условия и проверяют решения. Домен сессий связывает задачи с пользователем, управляет сроком и собирает отдельные результаты в итог набора.

На системном уровне части рассматриваются через их ответственность и внешние обязательства. Для описания срока и завершения используется общая модель состояний. Самостоятельность частей не означает, что им назначены отдельные серверы или сервисы.

Часть	Ответственность	Владелец
Аутентификация и пользователи	Личность пользователя, роли, связь с группой	Кокорев
Сессии задач	Набор, ответы, срок и итог	Анохин
Ранцевые задачи	Условия и проверка ранцевых задач	Георгиев
Учебная бэкдор-атака	Предметный сценарий атаки	Минасов
Эль-Гамаль	Условия и проверка задач Эль-Гамаля	Портнов
Конфигурации и модерация	Состав доступных наборов и операции преподавателя	Самбьюи

2.1 Пользовательский путь и границы ответственности

Отправной точкой служит подтверждённая личность пользователя. Система использует её для выбора группы и проверки принадлежности сессии. Указание имени конфигурации или идентификатора задачи само по себе не даёт права выполнить операцию: эти сведения сопоставляются с данными текущего пользователя.

При создании набора система получает доступную конфигурацию и формирует условия предусмотренных ею задач. Результат создания связывает пользователя, сессию и её задачи. После выдачи набора проверка опирается на сохранённые условия; изменение конфигурации не должно изменять уже выданное задание. Поэтому выбор конфигурации и решение задачи относятся к разным этапам пользовательского пути.

При отправке ответа сначала проверяются условия допуска. Только допустимый по принадлежности, состоянию, сроку и формату ответ передаётся предметному проверяющему. Ошибка допуска сообщает о невозможности выполнить операцию, а предметный вердикт определяет результат решения. Это различие необходимо для применения правила единственной попытки.

Результат отдельной задачи и результат сессии имеют разный смысл. Неверный ответ завершает соответствующую задачу, но пока остаются другие незавершённые задачи, сессия сохраняет `NEW`. Итог сессии определяется после завершения всех её задач. Так пользовательские операции, предметные проверки и фоновое завершение используют общую модель результата.

Раздел сессий не задаёт математическую правильность решения и не устанавливает правила выдачи ролей. Эти обязательства принадлежат профильным владельцам. Для совместной работы здесь фиксируется необходимый внешний результат их операций: подтверждённый пользователь, доступный состав набора, сформированное условие и вердикт проверки.

2.2 Переход от системного поведения к программным обязанностям

Системное требование описывает наблюдаемое обязательство. Программные требования определяют, какие действия компонентов его обеспечивают. Например, SR-SES-011 сохраняет своевременность ответа при длительной серверной проверке. Из этого следуют две связанные обязанности: SWR-SES-007 фиксирует момент получения запроса, а SWR-SES-015 согласует его обработку с контролем просрочки.

Одна ссылка в таблице трассировки ещё не подтверждает полноту детализации. Для такого требования нужно проверить совместный результат: время поступления сохранено, фоновое завершение его учитывает, а вердикт после срока не подменяется просрочкой. Разделение по компонентам должно сохранять всё системное обязательство.

3 Авторские разделы

Раздел	Где определён	Состояние
Сессии задач	SR-SES-001–SR-SES-014	Авторский раздел Анохина
Общесистемная интеграция	SR-SYS-001–SR-SYS-009	Авторский раздел Анохина
Остальные домены, безопасность и эксплуатация	Авторские разделы владельцев	Самостоятельные части комплекта

Правила ID заданы в методике; термины — в глоссарии. Внешние обязанности определяются в авторских разделах один раз, а здесь связываются на уровне системы.

4 Связь с ТЗ и программными требованиями

Основание ТЗ	Системные обязательства	Программная детализация
`[TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE]`, `[TS.REQ.FUNC.CONFIG.VIEW]`	Создание доступного набора и ограничение активных сессий	DOC-06.2: подготовка и создание
`[TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]`	Принадлежность, выбор проверки, результат и итог сессии	DOC-06.2: обработка ответа
`[TS.REQ.FUNC.SESSION.TIME]`	Общий срок, просрочка и своевременность ответа	DOC-06.2: единый срок набора, учёт времени и планировщик
`[TS.REQ.INT]`, `[TS.REQ.REL.PERSIST]`	Контракты взаимодействия, общие данные и сохранность	DOC-06: общие требования; DOC-06.2: обязанности домена

Положение ТЗ о времени решения задач конкретизировано общим сроком набора: все задачи получают время создания сессии как начало отсчёта. Своевременность ответа определяется по получению полного запроса сервером; окончание проверки после срока допустимо в пределах установленного времени обработки.

Связи SR с определёнными SWR приведены в программных документах. Полные TC и общую матрицу выпускают владельцы DOC-10 и DOC-09; их готовность здесь не предполагается.

5 Распределение ответственности

Владелец	Область документации	Граница взаимодействия с сессиями
Кокорев	Аутентификация, пользователи и безопасность	Подтверждённый пользователь и роль доступа
Георгиев	Ранцевые криптосистемы	Генерация условия и предметная проверка ранцевого решения
Минасов	Бэкдор-сценарий и общий API	Внешние операции и единое представление ошибок
Портнов	Эль-Гамаль и трассировка	Генерация и проверка Эль-Гамаля, связи требований
Самбьюи	Конфигурации, хранение и инфраструктура	Доступный состав набора и сохранность данных
Анохин	Сессии и общесистемная интеграция	Срок, попытка, состояния и взаимодействие частей

Каждый автор определяет внутренние правила своей предметной области. Взаимодействие с сессиями выполняется по установленным контрактам. Изменение контракта отражается

в системном требовании, программной детализации и описательной проверке; замена внутреннего алгоритма при сохранении контракта не требует переноса его описания в общий документ.

6 История

05.11.2026: подготовлена рабочая редакция второго спринта. Сохранены ID десяти ранее подготовленных Markdown-требований сессий; добавлены требование своевременности ответа, раздел интеграции и распределение ответственности. 07.11.2026: определены предел обработки, восстановление и форматы; расширены пояснения и подготовлены LaTeX и PDF.

7 DOC-05. Требования к сессиям задач

Раздел DOC-05, версия 0.3 от 07.11.2026. Автор: Анохин Г.А. Все требования раздела имеют обязательный приоритет. Предметные основания: карточка сессий и указанные ниже требования ТЗ.

7.1 SR-SES-001. Создание набора по конфигурации группы

Система должна создавать сессию текущего пользователя по конфигурации, включённой для его группы, и возвращать данные созданной сессии с задачами, соответствующими составу конфигурации.

Основание: `[TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE]`, `[TS.REQ.FUNC.CONFIG.VIEW]`; сценарий создания набора.

Проверка: у пользователя есть группа с включённой конфигурацией и нет другой сессии `NEW`. Запрос создаёт его сессию в состоянии `NEW` с задачами выбранного состава. Недоступная конфигурация не должна приводить к созданию набора.

7.2 SR-SES-002. Одна незавершённая сессия

При наличии у пользователя сессии `NEW` система должна отклонять создание новой сессии.

Основание: `[TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE]`; ограничение активных сессий в карточке домена.

Проверка: последовательные и одновременные запросы одного пользователя не создают две незавершённые сессии. Если прежняя сессия просрочена, её состояние сначала приводится в соответствие с правилами завершения.

7.3 SR-SES-003. Принадлежность и состояние сессии

Система должна допускать ответ к предметной проверке только для задачи собственной сессии текущего пользователя, если сессия находится в состоянии NEW.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]; сценарий отправки ответа.

Проверка: обращение к задаче чужой или завершённой сессии отклоняется до предметной проверки; её данные и результаты не меняются. Срок и состояние самой задачи дополнительно проверяются по SR-SES-006, SR-SES-008 и SR-SES-011.

7.4 SR-SES-004. Выбор предметной проверки

Для допустимого ответа система должна выбирать проверку по типу сохранённой задачи и передавать ей условие этой задачи и полученный ответ.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]; ответственность криптографических доменов в карточке сессий.

Проверка: для каждого поддерживаемого типа вызывается соответствующая предметная проверка. Тип, указанный пользователем в ответе, не должен подменять тип выбранной задачи.

7.5 SR-SES-005. Результат задачи

После завершённой предметной проверки система должна сохранить задаче SOLVED при верном ответе либо FAILED при неверном и вернуть результат, относящийся к этой задаче.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]; сценарий проверки ответа.

Проверка: результат содержит идентификатор и тип проверенной задачи; сохранённое состояние соответствует вердикту. Технический сбой без вердикта обрабатывается по SR-SES-010.

7.6 SR-SES-006. Общий срок сессии

Система должна ограничивать решение всех задач единым сроком: 20 минут от серверного времени создания сессии. По достижении срока незавершённые задачи без своевременного ответа в обработке должны завершаться с FAILED, а ранее определённые результаты — сохраняться.

Основание: сценарий срока в карточке домена; [TS.REQ.FUNC.SESSION.TIME]. Все задачи набора получают время создания сессии как начало отсчёта своего срока.

Проверка: задачи одной сессии имеют один срок. Обновление страницы и повторы запроса его не меняют. После срока необработанные задачи получают FAILED; своевременно полученный ответ обрабатывается по SR-SES-011. Задержка фоновой обработки не разрешает новые ответы после срока.

7.7 SR-SES-007. Итог сессии

После завершения всех задач система должна устанавливать сессии SOLVED, если все задачи имеют SOLVED, и FAILED, если хотя бы одна задача имеет FAILED.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]; правило завершения в карточке домена.

Проверка: рассматриваются все верные ответы, наличие неверного ответа и наличие просрочки. Пока есть задача без итогового состояния, в том числе своевременный ответ в обработке, сессия остаётся NEW.

7.8 SR-SES-008. Одна предметная попытка

Система должна фиксировать не более одного предметного вердикта для каждой задачи; после получения итогового состояния повторный ответ не должен его изменять.

Основание: правило попытки в карточке домена.

Проверка: повторные и одновременные отправки не приводят к двум предметным вердиктам. Ответ после SOLVED или FAILED отклоняется, результат сохраняется. Исключения без расходования попытки определены в SR-SES-009 и SR-SES-010.

7.9 SR-SES-009. Ошибка формата

Система должна отклонять запрос с некорректным форматом или отсутствующим обязательным полем до предметной проверки, сообщать причину и сохранять неиспользованную попытку.

Основание: правило обработки ошибок в карточке домена.

Проверка: неверно оформленный ответ не получает предметного вердикта. Исправленный ответ допускается, если новый запрос получен до срока и выполнены остальные условия. Состояние NEW сохраняется, пока задача не завершена по другому основанию; сама ошибка срока не продлевает.

7.10 SR-SES-010. Технический сбой проверки

Если проверка не завершилась вердиктом из-за технического сбоя, система должна сообщить о сбое и сохранить неиспользованную предметную попытку.

Основание: правило технического сбоя в карточке домена.

Проверка: до срока возможен новый допустимый запрос. Если сбой своевременной проверки обнаружен после срока, новый ответ уже не принимается, а незавершённая задача закрывается по просрочке. Ошибка сервера не считается неверным предметным ответом.

7.11 SR-SES-011. Момент приёма ответа

Система должна считать ответ своевременным, если полный запрос получен сервером строго до общего срока сессии, и сохранять право на его проверку после наступления этого срока.

Основание: раздел «Срок и попытка» карточки домена.

Проверка: ответ получен за секунду до срока, а вердикт готов через секунду после него — вердикт принимается. Запрос, полученный точно в срок или позднее, отклоняется. Зафиксированное сервером время получения, а не время окончания проверки или часы пользователя, определяет своевременность.

Своевременность не отменяет проверок принадлежности, состояния и формата. Ожидание работы сервера не создаёт дополнительной попытки. Программные связи всех требований приведены в DOC-06.2.

7.12 SR-SES-012. Ограниченная длительность обработки

Система должна фиксировать результат обработки принятого ответа до момента «получение запроса + 60 секунд». Начиная с этого момента операция без сохранённого вердикта завершается техническим отказом без расходования предметной попытки.

Основание: правило ограниченной обработки в карточке домена; обработка технического сбоя по SR-SES-010.

Проверка: задержка проверяющего или очереди не оставляет задачу в бессрочном ожидании. После технического отказа повтор допустим до общего срока; после него задача завершается по просрочке. Вердикт, поступивший после прекращения обработки, не изменяет итог.

7.13 SR-SES-013. Восстановление принятого ответа

После перезапуска система должна продолжать обработку сохранённого своевременного ответа, если его 60-секундный срок ещё не истёк, используя прежнее условие, ответ и время получения.

Основание: правило восстановления в карточке домена; `[TS.REQ.REL.PERSIST]`.

Проверка: перезапуск до фиксации результата не начинает заново срок сессии и обработки. Уже сохранённый вердикт не вычисляется повторно как новая попытка. Если срок обработки истёк, применяется SR-SES-012.

7.14 SR-SES-014. Получение сохранённого результата

Система должна предоставлять пользователю состояние собственной сессии и сохранённые результаты её задач по идентификатору сессии, в том числе после потери соединения или перезапуска.

Основание: сохранность результатов по SR-SYS-007; сценарий восстановления карточки домена.

Проверка: вердикт сохранён, но ответ на запрос не доставлен клиенту. Чтение сессии возвращает тот же вердикт без новой предметной попытки. Получение результата после общего срока разрешено; чужая сессия недоступна.

7.15 Пояснения к состояниям и попытке

Состояние NEW показывает отсутствие итогового результата. Оно не означает безусловного разрешения отправить ответ: дополнительно проверяются владелец, срок и наличие уже обрабатываемого ответа. Поэтому даже при задержке фонового завершения задача не получает дополнительного времени решения.

Предметная попытка завершается фиксацией результата проверки правильности. В неверно оформленном запросе такого результата нет; технический отказ также не устанавливает, правильно ли решена задача. Повтор после этих событий представляет новый запрос, своевременность которого проверяется заново. Он не наследует время поступления предыдущего запроса.

У своевременного допустимого ответа сохраняется право на завершение проверки. Состояние задачи в этот промежуток ещё не итоговое, но новая отправка не должна создавать вторую завершённую проверку. Внешнее обязательство системы состоит в сохранении единственного предметного результата; механизм согласования задаётся на программном уровне.

Просрочка и неверное решение приводят к одному итоговому состоянию FAILED, но основания различаются. Неверное решение связано с предметным вердиктом, а просрочка — с прекращением возможности решения по общему сроку. Это различие сохраняется в описании проверок и диагностике операции.

7.16 Сочетания событий для проверки раздела

Приведённые сочетания раскрывают требования, а не вводят отдельные ТС. При подготовке DOC-10 для них нужно задать исходное состояние, действие и наблюдаемый результат.

Последовательность событий	Ожидаемый результат
Создан набор; один ответ неверный; остальные задачи ещё NEW	Задача завершена с FAILED, сессия остаётся NEW
Все задачи проверены верно	Задачи и сессия имеют SOLVED
Все задачи завершены, хотя бы одна неверно	Итог сессии FAILED
Некорректный запрос получен до срока; исправленный запрос тоже получен до срока	Первый запрос не расходует попытку; второй допускается при соблюдении остальных условий

Последовательность событий	Ожидаемый результат
Технический сбой произошёл до срока; новый запрос получен после срока	Новый ответ отклоняется, несмотря на сохранённую предметную попытку
Допустимый ответ получен до срока; пока он проверяется, наступает срок	Задача ожидает вердикт, планировщик не завершает её по просрочке
Своевременная проверка после срока закончилась техническим сбоем	Предметного вердикта нет; новый ответ не допускается, задача завершается по просрочке
Отправлен ответ на задачу с итоговым состоянием	Результат сохраняется без повторной предметной проверки

Для общего срока важно рассматривать не только момент запроса, но и состояние других задач сессии. Завершение одной проверки не должно закрывать сессию, пока для другой задачи остаётся своевременный ответ в обработке. Аналогично окончание срока не изменяет уже определённые результаты.

8 DOC-05. Требования к интеграции

Раздел DOC-05, версия 0.3 от 07.11.2026. Автор: Анохин Г.А. Приоритет всех требований — обязательный. Здесь определены свойства совместной работы частей системы. Имена полей, HTTP-коды и программные механизмы описываются ниже по иерархии.

8.1 SR-SYS-001. Единая личность пользователя

Система должна использовать подтверждённую личность текущего пользователя при проверке принадлежности сессий и доступности конфигураций.

Основание: `[TS.REQ.FUNC.AUTH.JWT]`, `[TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]` в ТЗ.

Проверка: указание чужого пользователя в параметрах запроса не даёт доступа к его сессиям и конфигурациям. Данные аутентификации и владельца сессии сопоставляются однозначно.

8.2 SR-SYS-002. Связность данных задачи

Система должна сохранять однозначные связи задачи с сессией и сессии с пользователем при создании набора, проверке ответа и получении результата.

Основание: `[TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE]`, `[TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]`.

Проверка: задача в результате создания и в результате её проверки относится к одной сессии и владельцу; операция над одной задачей не изменяет данные другой.

8.3 SR-SYS-003. Согласованный состав набора

Система должна формировать состав новой сессии по выбранной конфигурации, доступной группе пользователя на момент создания.

Основание: [TS.REQ.FUNC.CONFIG.VIEW], [TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE].

Проверка: состав соответствует включённой конфигурации. Конфигурация другой группы или выключенная конфигурация не используется. Последующее изменение настроек не подменяет условия уже выданных задач.

8.4 SR-SYS-004. Соответствие генерации и проверки

Система должна проверять ответ по тому же типу задачи и сохранённому условию, которые использовались при её выдаче.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE], [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT]; ответственность частей в DOC-05.

Проверка: решение одной задачи не проверяется с условием другой; обработчик неподдерживаемого типа не подменяется обработчиком другого типа.

8.5 SR-SYS-005. Согласованность результата и состояния

Система должна выдавать подтверждённый результат предметной проверки только при сохранении соответствующего состояния задачи и связанного итога сессии.

Основание: [TS.REQ.FUNC.SESSION.SUBMIT], [TS.REQ.REL.PERSIST].

Проверка: ошибка сохранения не возвращается как успешное завершение операции; после завершённой операции выдаваемый результат и сохранённые состояния согласованы.

8.6 SR-SYS-006. Единое правило времени

Система должна применять общий серверный срок сессии при обработке ответов и при фоновом завершении задач.

Основание: [TS.REQ.REL.SCHED]; уточнённое правило срока из карточки домена.

Проверка: задержка планировщика не разрешает поздний ответ. Фоновая обработка не отменяет вердикт своевременно полученного ответа.

8.7 SR-SYS-007. Сохранность данных сессии

Система должна сохранять принадлежность, состав, время создания и определённые результаты задач при перезапуске приложения.

Основание: [TS.REQ.REL.PERSIST].

Проверка: после перезапуска срок не начинается заново, завершённые результаты доступны и не пересчитываются. Незавершённый сохранённый ответ обрабатывается по SR-SES-013 с учётом прежнего срока обработки.

8.8 SR-SYS-008. Совместимость обмена

Система должна обмениваться данными пользовательских операций через REST-интерфейс с согласованными JSON-форматами запросов и результатов.

Основание: раздел `[TS.REQ.INT]`; область документирования системы.

Проверка: данные, выданные при создании сессии, позволяют однозначно выбрать задачу и сформировать ответ поддерживаемого типа; результат относится к этой задаче. Детальные поля определяет программный контракт.

8.9 SR-SYS-009. Различение отказов

Система должна отличать неверное предметное решение от отказа в допуске, ошибки формата и технического сбоя проверки.

Основание: правила попытки и ошибок в карточке домена; SR-SES-003, SR-SES-009, SR-SES-010.

Проверка: только зафиксированный предметный вердикт «неверно» расходует попытку как неверное решение. Остальные категории сообщаются отдельно; просрочка учитывается по правилу срока. HTTP-коды и схема ошибок заданы в контракте сессий.

8.10 Границы обмена между частями

Связь идентификаторов проверяется на всём пользовательском пути. При создании задачи система устанавливает её принадлежность сессии; при ответе использует эту же принадлежность для проверки владельца. Результат должен относиться к выбранной задаче. Несогласованность хотя бы на одном из этих переходов нарушает общий контракт даже при правильной работе отдельного проверяющего.

У конфигурации и созданной сессии разные обязанности. Конфигурация определяет доступный состав нового набора. Созданная сессия хранит уже выданные задачи и условия. Это разделение позволяет проверять ответ по тому условию, которое получил пользователь, независимо от дальнейшего изменения настроек группы.

Профильная проверка получает условие конкретной задачи и её ответ. Домен сессий отвечает за выбор допустимого обращения и сохранение результата; профильный домен — за правильность предметного вердикта. Требование к общему контракту не подменяет правила криптографического алгоритма и не назначает допустимые параметры за его владельца.

8.11 Согласованность при сбоях

Для пользователя подтверждение результата должно означать согласованное изменение задачи и сессии. Успешный вызов предметного проверяющего сам по себе ещё не завершает операцию: результат необходимо сохранить. Если сохранение не подтверждено, система сообщает технический отказ, а не выдаёт неподтверждённый предметный итог как завершённую операцию.

Сохранность завершённых данных и восстановление прерванного вычисления рассматриваются отдельно. Для первого случая определены сохраняемые сведения и неизменность срока после перезапуска. Для второго перед вычислением сохраняется запись принятого ответа. После запуска приложения незавершённые записи продолжают обрабатываться в пределах прежнего срока. Результат фиксируется однократно вместе с состояниями задачи и сессии.

Общая проверка интеграции должна сопоставлять результат операции с данными всех участвующих частей. Для ответа это личность пользователя, принадлежность задачи, сохранённое условие, категория результата и итог сессии. Для контроля времени — общий срок и факт своевременного поступления ответа. Проверка только одного HTTP-ответа не показывает, сохранена ли согласованность этих сведений.